PANDUAN PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN

Papan Skor Padel + CCTV

Skor dengan remote Bluetooth, rekam CCTV otomatis, dan video dengan papan skor ala siaran TV.

Cara kerja

1. Tekan **Main** di layar, atau tombol Main di remote. CCTV mulai merekam dan papan menampilkan tanda REC merah dengan timer.
2. Catat poin dengan remote Bluetooth. Tekan lama tombol tim (sekitar 0,7 detik) untuk membatalkan poin terakhir.
3. Saat pertandingan selesai, papan menampilkan pemenang. Rekaman lanjut 15 detik untuk momen selebrasi, lalu berhenti sendiri.
4. Video tersimpan di folder **rekaman**. Beberapa menit kemudian, versi dengan papan skor (**_skor.mp4**) ikut jadi.



> Kalau poin terakhir dibatalkan sebelum rekaman berhenti, rekaman tetap berjalan dan pertandingan bisa dilanjutkan seperti biasa.

Persiapan (sekali saja)

Dilakukan di laptop atau mini PC Windows yang ada di lokasi lapangan.

1. Pasang **Python 3** dari python.org/downloads. Saat instalasi, centang **Add Python to PATH**.
2. Pasang **ffmpeg**: buka Command Prompt, ketik perintah di bawah, lalu tutup dan buka lagi Command Prompt.
3. Pastikan laptop terhubung ke jaringan yang sama (Wi-Fi atau LAN) dengan CCTV.
4. Ekstrak **padel-cctv.zip**. Kamera ditambahkan langsung dari halaman papan skor (lihat bagian CCTV Bardi), atau manual lewat **config.json**.

```
winget install ffmpeg
```

Menghubungkan CCTV Bardi

CCTV Bardi bisa direkam langsung lewat jaringan lokal (tanpa cloud) setelah fitur ONVIF diaktifkan. Aplikasi Bardi tetap bisa dipakai seperti biasa.

1. Di aplikasi **Bardi Smart Home**, buka kamera, ketuk ikon pengaturan, lalu pilih **ONVIF**. Aktifkan, lalu buat password ONVIF.
2. Di layar ONVIF yang sama, ubah mode ke **IP Statis** agar alamat kamera tidak berubah-ubah. Catat IP kamera.
3. Di halaman papan skor, buka **Tambah kamera**. Tekan **Cari kamera di jaringan** lalu ketuk kamera yang muncul, atau tulis IP-nya.
4. Isi username **admin** dan password ONVIF, beri nama kamera, lalu tekan **Cek & simpan**. Program mencari alamat RTSP yang cocok dan menyimpannya.
5. Tekan **Tes kamera**. Titik hijau berarti kamera siap merekam.



Tidak ada menu ONVIF? Perbarui aplikasi dan firmware kamera dulu. Jika menu tetap tidak ada, model tersebut belum mendukung perekaman lokal. Nama menu bisa sedikit berbeda antar versi aplikasi.

Pesan saat Cek & simpan	Yang perlu dilakukan
Kamera tidak menjawab di port RTSP	IP salah, laptop beda jaringan, atau ONVIF belum aktif.
Kamera menolak username/password	Pakai username admin dan password ONVIF (bukan password akun Bardi).
Tidak ada kamera ONVIF yang menjawab	Tulis IP kamera langsung. IP terlihat di layar ONVIF aplikasi Bardi atau di daftar perangkat router.

CCTV Bardi memakai Wi-Fi. Untuk rekaman pertandingan yang panjang, pastikan sinyal Wi-Fi di lapangan kuat; bila stream sempat putus, program menyambung ulang otomatis.

Mengisi alamat CCTV secara manual

Form **Tambah kamera** juga mengenali merek lain di tabel ini. Bila tetap tidak tersambung, isi alamat RTSP manual di config.json. Ganti PASSWORD dan IP dengan milik kamera Anda; cek manual kamera bila perlu.

Merek	Contoh alamat RTSP
Bardi	`rtsp://admin:PASSWORDONVIF@192.168.1.50:8554/Streaming/Channels/101`
Hikvision / HiLook	`rtsp://admin:PASSWORD@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101`
Dahua / Imou	`rtsp://admin:PASSWORD@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`
EZVIZ	`rtsp://admin:KODEVERIFIKASI@192.168.1.50:554/h264/ch1/main/av_stream`

Merek	Contoh alamat RTSP
TP-Link Tapo	`rtsp://AKUNKAMERA:PASSWORD@192.168.1.70:554/stream1`
Uniview	`rtsp://admin:PASSWORD@192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live`

Hikvision dengan NVR: 101 = kamera 1 kualitas utama, 201 = kamera 2, dan seterusnya. **EZVIZ:** kode verifikasi ada di stiker bawah kamera. **Tapo:** buat akun kamera dulu di aplikasi Tapo, menu Pengaturan Lanjutan.

Jika password berisi karakter khusus, ganti dengan kodenya: `@` → `%40`, `:` → `%3A`, `/` → `%2F`, `#` → `%23`.

Lebih dari satu kamera

Tambahkan ke daftar **cameras**. Semua kamera merekam bersamaan, satu file per kamera.

```
"cameras": [
  {"name": "Lapangan 1",     "rtsp": "rtsp://..."},
  {"name": "Sudut Belakang", "rtsp": "rtsp://..."}
]
```

Menjalankan

1. Klik dua kali **jalankan.bat**. Jendela hitam terbuka dan papan skor tampil di browser (http://localhost:8080).
2. Di halaman, tekan **Tes kamera**. Kamera yang tersambung menampilkan titik hijau beserta resolusinya.
3. Mau menampilkan papan di tablet pinggir lapangan? Buka alamat yang tertulis di jendela hitam dari tablet, misalnya http://192.168.1.20:8080. Tablet harus satu Wi-Fi dengan laptop.

> Jendela hitam harus tetap terbuka selama pertandingan. Menutupnya (atau menekan Ctrl+C) akan menyimpan rekaman yang sedang berjalan lalu menghentikan program.

Remote Bluetooth

Sambungkan remote (shutter kamera, page turner, atau remote media) ke perangkat yang **menampilkan papan skor** lewat pengaturan Bluetooth. Remote seperti ini bekerja sebagai tombol keyboard.

Aksi	Tombol bawaan
Main	Enter, Spasi, M
Poin Tim A	Panah kiri/atas, Page Up, Volume +, 1, A
Poin Tim B	Panah kanan/bawah, Page Down, Volume –, 2, B
Batalkan	Backspace, Delete, Z, atau tekan lama tombol tim

Tombol remote Anda berbeda? Tekan **Atur tombol remote**, lalu tekan tombol remote satu per satu untuk Main, Tim A, Tim B, dan Batalkan. Kotak **Terakhir:** menunjukkan tombol apa yang diterima, berguna untuk mengecek remote.

Remote TikTok / multi-function (mis. MIXIO RB-02)

Remote dengan tombol panah dan ikon hati dibuat untuk menggulir TikTok. Remote ini tidak mengirim tombol keyboard, tapi meniru jari di layar (geser dan ketuk), sehingga papan skor biasa tidak bereaksi dan kotak Terakhir tetap kosong. Gunakan **mode remote sentuh**:

1. Sambungkan remote ke HP atau tablet lewat Bluetooth, lalu buka papan skor di perangkat itu.
2. Di bagian Remote Bluetooth, tekan **Buka mode remote sentuh**. Papan tampil besar dan layar menangkap gerakan remote.
3. Bawaan: geser kiri = Tim A, geser kanan = Tim B, geser bawah = batalkan, ketuk ( ) = Main. Teks kuning di bawah papan menunjukkan gerakan yang diterima.
4. Kalau tombol remote menghasilkan gerakan lain, tekan **Atur gerakan remote** lalu tekan tombol remote untuk Main, Tim A, Tim B, dan Batalkan.
5. Tekan **Keluar** untuk kembali ke tampilan biasa. Pengaturan gerakan tersimpan di perangkat itu.



Mode remote sentuh: papan besar, gerakan terakhir (kuning), dan daftar gerakan.

> Tombol kamera (1 / 2) pada remote ini biasanya mengirim Volume +, yang ditangkap HP atau Mac untuk mengatur suara. Pakai tombol panah dan hati untuk skor. Remote jenis ini paling andal di HP/tablet Android dan iPad.

Format skor

Format	Aturan
Advantage (klasik)	Di 40–40 (deuce), tim harus menang dua poin berturut-turut.
Golden Point	Di 40–40, satu poin langsung menentukan game.
Star Point (FIP)	Advantage boleh dimainkan dua kali. Jika deuce terjadi ketiga kalinya, poin berikutnya menentukan game.
Americano / Mexicano	Hitung poin total sampai target (16, 21, 24, atau 32). Servis pindah tiap 4 poin.

Pilihan lain: 1 set atau best of 3, set pendek 4 game, tiebreak otomatis, dan super tiebreak ke 10 sebagai pengganti set penentu. Perubahan format berlaku di pertandingan baru.

File hasil rekaman

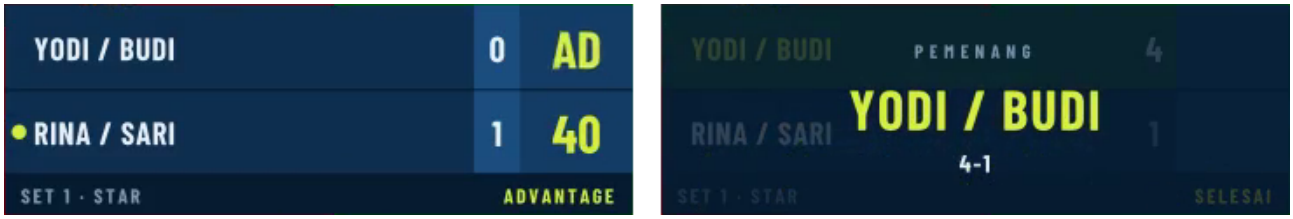
Semua file tersimpan di folder **rekaman**. Nama file berisi tanggal, jam, nama tim, dan skor akhir.

File	Isi
`…_6-4_3-6_10-8_Lapangan-1.mp4`	Rekaman asli dari CCTV, tidak diubah.
`…_6-4_3-6_10-8_Lapangan-1_skor.mp4`	Video yang sama dengan papan skor tertempel.
`…_6-4_3-6_10-8_Lapangan-1.ass`	Papan skor sebagai subtitle. Otomatis tampil saat video asli dibuka di VLC.
`…_6-4_3-6_10-8_poin.jsonl`	Waktu setiap poin (detik ke berapa di video), untuk mencari momen penting.
`…_Lapangan-1_part2.mp4`	Lanjutan rekaman bila stream CCTV sempat putus dan tersambung lagi.

Format MP4 yang dipakai tahan putus: video tetap bisa diputar walau laptop mati mendadak.

Video dengan papan skor

Setelah rekaman berhenti, program membuat file **_skor.mp4** di latar belakang. Skor berubah tepat saat poin terjadi, dengan kilatan GAME dan SET, tanda DEUCE, ADVANTAGE, atau STAR POINT, dan layar pemenang beranimasi di akhir. Progresnya terlihat di halaman, bagian Rekaman CCTV.



Contoh papan di video: saat advantage (kiri) dan layar pemenang (kanan).

Pembuatan video skor butuh kira-kira ¼ sampai ½ lama pertandingan di laptop biasa (video 1080p). Supaya tidak perlu menunggu, buka video asli di VLC: papan skor langsung tampil dari file .ass.

Mengatur papan di video (config.json, bagian overlay)

Pengaturan	Fungsi
position	Pojok papan: top-left, top-right, bottom-left, bottom-right. Pilih pojok yang tidak menutupi tanggal/jam CCTV.
scale	Ukuran papan. 1.0 = normal, 1.3 = lebih besar.
offset_seconds	Geser waktu skor. Contoh 1.5 = skor muncul 1,5 detik lebih lambat.
preset / crf	Kecepatan dan kualitas. veryfast + 21 sudah bagus; laptop lambat bisa pakai superfast.
keep_original	false = hapus rekaman asli setelah video skor jadi.
enabled	false = matikan pembuatan video skor.

Skor terasa lebih cepat atau lambat dari kejadian di video? Buat ulang videonya dengan offset lewat Command Prompt:

```
python padel_cctv.py --render rekaman\NAMA_VIDEO.mp4 --offset 1.5
```

Pengaturan lain (config.json)

Pengaturan	Fungsi
post_roll_seconds	Lama rekaman lanjut setelah pertandingan selesai, dalam detik (bawaan 15).
output_dir	Folder penyimpanan video (bawaan: rekaman).
audio	false = video tanpa suara.
port	Ganti bila 8080 sudah dipakai program lain.

Jika ada masalah

Pesan atau gejala	Penyebab dan solusi
401 Unauthorized	Username atau password kamera salah.
Connection timed out / tidak ada jawaban	IP salah, atau laptop tidak satu jaringan dengan CCTV.
404 Not Found	Path RTSP salah. Cek tabel alamat sesuai merek dan model kamera.
Server perekam tidak terhubung	padel_cctv.py belum berjalan, atau halaman dibuka langsung dari file. Buka lewat http://localhost:8080.
ffmpeg tidak ditemukan	Pasang ffmpeg (winget install ffmpeg), lalu buka ulang jalankan.bat.
Stream putus di tengah	Program menyambung ulang otomatis. Lanjutannya tersimpan sebagai file _part2, _part3.
Remote tidak terbaca	Lihat kotak Terakhir: di halaman. Sebagian HP tidak meneruskan tombol volume; gunakan Atur tombol remote.

Detail error tiap kamera tercatat di file .log di folder rekaman.